

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। $\frac{x^2+1}{(x+1)^2+(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে লেখ।
- ২। e-এর ধারাটি লেখ।
- ৩। $(a+x)^n$ বিস্তৃতি লেখ।
- ৪। $f(\theta)=\cos\theta$ হলে, $f(-\frac{\pi}{3})$ এর মান কত?
- ৫। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৬। $y = e^{-ax}$ হলে, $y_n =$ কত?
- ৭। $u = \tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right)$ হলে, $\frac{\partial u}{\partial x} =$ কত?
- ৮। $\int \tan^2 x \, dx$ এর মান কত?
- ৯। $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।
- ১০। $(\hat{j} \times \hat{k}) \times \hat{j} =$ কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। $\frac{x^2-1}{x(x-2)^2}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

১২। $(1-x)^{-\frac{1}{2}}$ মএর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ নির্ণয় কর।

১৩। যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে $f(\cos \theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$.

১৪। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৫। মূল নিয়মে $\sqrt{x}$ - এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

১৬। $\sqrt{\sin \sqrt{x}}$ এর অন্তরক সহগ বের কর।

১৭। $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ সঞ্চর পথের যে বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরালতা নির্ণয় কর।

১৮। যদি $u = x^2y + y^2z + z^2x$ হয়, তবে দেখাও যে, $u_x + u_y + u_z = (x + y + z)^2$.

১৯। $\int \log x dx$ এর মান নির্ণয় কর।

২০। A ও B - এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(1,1,1)$ ও $(2,3,-2)$ হলে, $\overrightarrow{AB}$ ভেক্টরের মান ও দিক কোসাইন নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৮ = ৪০)

২১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} - \dots \infty$

২২। $(2x^2 - \frac{1}{2x^3})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ ও এর মান নির্ণয় কর।

২৩। x - এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর। যেকোনো দুইটি)

i) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$, ii) $(\sin x)^{\log x}$, iii) $\cot^{-1} \frac{1+x}{1-x}$

২৪। $y = \sin(m \sin^{-1} x)$ হলে, প্রমাণ কর যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$.

২৫। যোজিত ফল নির্ণয় কর। (যেকোনো দুইটি)

i) $\int \sin^4 x \, dx$ ii) $\int \frac{\tan x}{\log(\cos x)} \, dx$ iii) $\int x \tan^{-1} x \, dx$

২৬। মান নির্ণয় কর : i) $\int_0^{\log 2} \frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$ ii) $\int_0^1 \frac{(\sin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$.

২৭। একটি সামান্তরিকের কর্ণ দুটো $4\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ও $2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।